

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 10

Negotovost tipa A
in efektivno število stopenj

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2023

podtipa 10a–10b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Ovrednotenje tipa A	2
1.2	Osnovne statistične formule	2
1.3	Standardna negotovost povprečja	2
1.4	Korekcija ničelne točke	2
1.5	Združevanje obeh prispevkov	3
1.6	Efektivno število amplitudnih stopenj	3
1.7	Učinek povprečenja	3
1.8	Postopek reševanja – pet korakov	3
2	Podtip 10a: Standardna negotovost tipa A	4
2.1	Naloga 1 – Negotovost pri osmih meritvah [MUNI200605, naloga 3]	4
3	Podtip 10b: Efektivno število amplitudnih stopenj	5
3.1	Naloga 2 – Osem meritev [MUNI220825, naloga 3]	5
3.2	Naloga 3 – Šest meritev [MUNI230111, naloga 3]	6
3.3	Naloga 4 – Stopnje glede na doseg in učinek povprečenja [MUNI230606, naloga 2]	7
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
4.1	Ključne formule	9
4.2	Odločitveno drevo – kaj naloga sprašuje	9
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	9
4.4	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Ovrednotenje tipa A

Kadar negotovost ocenimo iz **ponovljenih meritev** (statistično), gre za **ovrednotenje tipa A**. Nasprotno je ovrednotenje tipa B, kjer negotovost povzamemo iz specifikacij, certifikatov ali izkušenj (kot pri Tipih 1–9).

	Tip A	Tip B
vir	ponovljene meritve	specifikacija, certifikat
metoda	statistična analiza vzorca	pretvorba meje $M/\sqrt{3}$
potrebujemo	tabelo odčitkov	podatek proizvajalca

1.2 Osnovne statistične formule

Srednja vrednost in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i \quad s_u = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2}$$

Zakaj $n-1$

Ker povprečje $\bar{U}$ ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti (Besselov popravek). Pri $n = 8$ delimo s 7, ne z 8 – razlika je pri majhnih vzorcih znatna.

Na kalkulatorju: uporabi s_x (oz. $x\sigma_{n-1}$), **ne** σ_x (oz. $x\sigma_n$).

1.3 Standardna negotovost povprečja

s_u opisuje raztros *posameznih* meritev. Če pa je rezultat **povprečje** n meritev, je njegova negotovost manjša:

$$u_A(U) = \frac{s_u}{\sqrt{n}}$$

Pozor

To je najpogostejša napaka tega tipa! Vprašanje »kolikšna je standardna *negotovost*« sprašuje po $s/\sqrt{n}$, ne po samem s . Nasprotno pa vprašanje »kolikšno je efektivno število stopenj« potrebuje s brez deljenja – glej razliko med Nalogo 1 in Nalogama 2–3.

1.4 Korekcija ničelne točke

Voltmeter ima lastni odmik (offset) ničelne točke, ki ga podamo kot korekcijo U_{kor} . Korigirana vrednost:

$$U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}}$$

Zakaj ima korekcija tudi svojo negotovost

Korekcija ni popolnoma znana – tudi ničelno točko smo določili z meritvijo, ki ima svoj šum. Ta naključni del ocenimo iz **efektivnega števila mest prikaza** instrumenta:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s} \right) \quad \Rightarrow \quad s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}}$$

To je preprosto obrat definicije ENOD iz Tipa 3.

1.5 Združevanje obeh prispevkov

Skupni standardni odklon korigiranega rezultata dobimo s **konvolucijo** obeh porazdelitev, kar za neodvisna prispevka pomeni kvadratno seštevanje:

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2}$$

1.6 Efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}}$$

Pozor

Pazi na razliko med m in m_s :

- $m = \frac{U_D}{s(U_i)}$ – glede na **merilni doseg** (Tip 3, Naloga 4 tu). Neodvisno od izmerjene vrednosti.
- $m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}}$ – glede na **izmerjeno (korigirano) vrednost** (Nalogi 2 in 3).

Naloga vedno pove, katerega išče – preberi natančno.

1.7 Učinek povprečenja

Povprečenje n meritev zmanjša standardni odklon za $\sqrt{n}$, kar poveča število stopenj:

$$m' = \frac{U_D \sqrt{n}}{s(U_i)} = m \sqrt{n} \quad \Rightarrow \quad \text{ENOD}' = \text{ENOD} + \frac{1}{2} \log_{10} n$$

1.8 Postopek reševanja – pet korakov

1. **Povprečje $\bar{U}$ in standardni odklon s_u** iz tabele (kalkulator: s_x).
2. **Korekcija:** $U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}}$.
3. **Negotovost korekcije:** $s_{\text{kor}} = U_D / 10^{\text{ENOD}}$.
4. **Skupni odklon:** $s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2}$.
5. **Odgovori na vprašanje:**
 - »standardna negotovost« $\rightarrow u_A = s_{\text{sk}} / \sqrt{n}$
 - »efektivno število stopenj« $\rightarrow m_s = U_{V,\text{kor}} / s_{\text{sk}}$

2 Podtip 10a: Standardna negotovost tipa A

2.1 Naloga 1 – Negotovost pri osmih meritvah [MUNI200605, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), ENOD = 5,7, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,418 \text{ mV}$.

Osemkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,780500	0,780451	0,780485	0,780488	0,780479	0,780450	0,780499	0,780512

(vse vrednosti v voltih)

Vprašanje: Kolikšna je standardna merilna negotovost ovrednotenja tipa A?

1. korak – srednja vrednost

$$\bar{U} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 U_i = \frac{6,243864 \text{ V}}{8} = 0,780483 \text{ V}$$

2. korak – eksperimentalni standardni odklon

$$s_u = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^8 (U_i - \bar{U})^2} = \sqrt{\frac{\sum (U_i - 0,780483 \text{ V})^2}{7}} = 22,5 \mu\text{V}$$

Na kalkulatorju

Casio fx-991ES PLUS: MODE → STAT → 1-VAR, vnesi vseh osem vrednosti, nato SHIFT → 1 → Var in izberi s_x (ne σ_x).

3. korak – korekcija ničelne točke

$$U_{V,\text{kor}} = \bar{U} + U_{\text{kor}} = 0,780483 \text{ V} - 0,000418 \text{ V} = 0,780065 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

Iz definicije ENOD izpeljemo standardni odklon, ki ustreza efektivni ločljivosti instrumenta:

$$\text{ENOD} = \log_{10} \left(\frac{U_D}{s} \right) \quad \Rightarrow \quad s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,7}} = 2,00 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

Skupno porazdelitev naključnega pogreška korigiranega rezultata da konvolucija obeh porazdelitev:

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{s_u^2 + s_{\text{kor}}^2} = \sqrt{(22,5 \mu\text{V})^2 + (2,00 \mu\text{V})^2} = 22,59 \mu\text{V}$$

Zakaj tako?

Prispevek korekcije je majhen (2,00 proti $22,5 \mu\text{V}$) – skupni odklon se poveča le za 0,4%.
Prevladuje raztros samih meritev.

6. korak – standardna negotovost povprečja

Ker je rezultat *povprečje* osmih meritev, delimo z $\sqrt{n}$:

$$u_A(U) = \frac{s_{\text{sk}}}{\sqrt{n}} = \frac{22,59 \mu\text{V}}{\sqrt{8}} = 7,986 \mu\text{V}$$

Rezultat

$$u_A(U) = 8,0 \mu\text{V}$$

Pozor

Ta korak (deljenje s $\sqrt{n}$) je tisto, kar loči to nalogo od Nalog 2 in 3! Tam iščemo *efektivno število stopenj* in $\sqrt{n}$ **ne** nastopa.

3 Podtip 10b: Efektivno število amplitudnih stopenj**3.1 Naloga 2 – Osem meritev [MUNI220825, naloga 3]****Podatki**

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), ENOD = 5,5, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,716 \text{ mV}$.
Osemkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,560488	0,560479	0,560450	0,560499	0,560512	0,560500	0,560451	0,560485

Vprašanje: Koliko je ocenjeno efektivno število amplitudnih stopenj?

1.–2. korak – povprečje in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{8} \sum U_i = 0,560483 \text{ V} \quad s_u = 22,5 \mu\text{V}$$

3. korak – korekcija

$$U_{V,\text{kor}} = 0,560483 \text{ V} - 0,000716 \text{ V} = 0,559767 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

$$s_{\text{kor}} = \frac{U_D}{10^{\text{ENOD}}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,5}} = 3,16 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{(22,5 \mu\text{V})^2 + (3,16 \mu\text{V})^2} = 22,72 \mu\text{V}$$

6. korak – efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}} = \frac{0,559767 \text{ V}}{22,72 \cdot 10^{-6} \text{ V}}$$

Rezultat

$$m_s = 24,637 \cdot 10^3$$

Kar ustreza $\text{ENOD}_s = \log_{10}(24\,637) = 4,39$ mest prikaza.

Zakaj tu ni deljenja s $\sqrt{n}$

Efektivno število stopenj opisuje **ločljivost instrumenta** – koliko različnih nivojev lahko razločimo pri *eni* meritvi. Deljenje s $\sqrt{n}$ bi opisovalo, kako dobro poznamo *povprečje*, kar je drugo vprašanje.

Enostavno pravilo: »negotovost« → deli s $\sqrt{n}$; »število stopenj« → ne deli.

3.2 Naloga 3 – Šest meritev [MUNI230111, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter ($U_D = 1 \text{ V}$), $\text{ENOD} = 5,3$, korekcija ničelne točke $U_{\text{kor}} = -0,761 \text{ mV}$.

Šestkrat smo pomerili priključeno napetost:

1	2	3	4	5	6
0,650451	0,650479	0,650450	0,650485	0,650512	0,650503

Vprašanje: Koliko je ocenjeno efektivno število amplitudnih stopenj?

1.–2. korak – povprečje in standardni odklon

$$\bar{U} = \frac{1}{6} \sum U_i = 0,650480 \text{ V}$$

$$s_u = \sqrt{\frac{\sum (U_i - 0,650480 \text{ V})^2}{5}} = 25,8 \mu\text{V} \longrightarrow 26 \mu\text{V}$$

3. korak – korekcija

$$U_{V,\text{kor}} = 0,650480 \text{ V} - 0,000761 \text{ V} = 0,649719 \text{ V}$$

4. korak – naključni del ničelne točke

$$s_{\text{kor}} = \frac{1 \text{ V}}{10^{5,3}} = 5,01 \mu\text{V} \longrightarrow 5,1 \mu\text{V}$$

5. korak – skupni standardni odklon

$$s_{\text{sk}} = \sqrt{(25,8 \mu\text{V})^2 + (5,01 \mu\text{V})^2} = 26,25 \mu\text{V} \longrightarrow 27 \mu\text{V}$$

6. korak – efektivno število amplitudnih stopenj

$$m_s = \frac{U_{V,\text{kor}}}{s_{\text{sk}}} = \frac{0,649719 \text{ V}}{26,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}}$$

Rezultat

$$m_s = 24,75 \cdot 10^3$$

Primerjava nalog 2 in 3

	Naloga 2	Naloga 3
n	8	6
ENOD	5,5	5,3
s_u	$22,5 \mu\text{V}$	$25,8 \mu\text{V}$
s_{kor}	$3,16 \mu\text{V}$	$5,01 \mu\text{V}$
m_s	$24,64 \cdot 10^3$	$24,75 \cdot 10^3$

Rezultata sta skoraj enaka, čeprav so vhodni podatki različni – ker sta se povečala tako števec ($U_{V,\text{kor}}$) kot imenoalec (s_{sk}) v podobnem razmerju. To je naključje teh dveh nalog, ne splošno pravilo.

3.3 Naloga 4 – Stopnje glede na doseg in učinek povprečenja [MUNI230606, naloga 2]

Podatki

Voltmeter z merilnim dosegom $U_D = 2 \text{ V}$ meri enosmerno napetost $U_i = 0,64 \text{ V}$.

Standardni odklon merjene napetosti: $s(U_i) = 81 \mu\text{V}$.

Vprašanje: (a) Koliko znaša efektivno število amplitudnih stopenj in ENOD? (b) Kolikšna sta, če voltmetru podaljšamo čas meritve tako, da je rezultat povprečje $n = 30$ zaporednih meritev?

Pozor

Pozor – ta naloga je drugačna od prejšnjih treh! Tu ni tabele odčitkov, ni korekcije ničelne točke, in število stopenj računamo glede na **merilni doseg** U_D , ne glede na izmerjeno vrednost.

1.(a) – efektivno število amplitudnih stopenj

Število stopenj je način izražanja ločljivosti instrumenta – odvisno je od *merilnega dosega*, ne od izmerjene vrednosti:

$$m = \frac{U_D}{s(U_i)} = \frac{2 \text{ V}}{81 \mu\text{V}} = 24\,691$$

Zakaj U_D in ne U_i

Ločljivost instrumenta je lastnost *instrumenta na danem dosegu* – pove, na koliko razločljivih nivojev je razdeljeno celotno merilno območje. Zato podatek $U_i = 0,64 \text{ V}$ v izračunu sploh ne nastopa (je le kontekst).

2.(a) – ENOD

$$\text{ENOD} = \log_{10}(m) = \log_{10}(24\,691) = 4,39 \doteq 4,4$$

Rezultat

(a) $m = 24\,691$, $\text{ENOD} = 4,4$

3.(b) – učinek povprečenja

Če napetost povprečimo z $n = 30$ zaporednimi meritvami, se standardni odklon povprečja zmanjša za $\sqrt{n}$:

$$s(\bar{U}) = \frac{s(U_i)}{\sqrt{30}} \quad \Rightarrow \quad m' = \frac{U_D}{s(U_i)/\sqrt{30}} = \frac{U_D \sqrt{30}}{s(U_i)}$$

$$m' = \frac{2\,\text{V} \cdot \sqrt{30}}{81\,\mu\text{V}} = \frac{2\,\text{V} \cdot 5,477}{81 \cdot 10^{-6}\,\text{V}} = 135\,240$$

4.(b) – novi ENOD

$$\text{ENOD}' = \log_{10}(135\,240) = 5,13 \doteq 5,1$$

Rezultat

(b) $m' = 135\,240$, $\text{ENOD}' = 5,1$

Kontrola z bližnjico

Pridobitev je $\Delta\text{ENOD} = \frac{1}{2} \log_{10} n = \frac{1}{2} \log_{10} 30 = \frac{1}{2} \cdot 1,477 = 0,74$.

Preverba: $4,39 + 0,74 = 5,13 \checkmark$

Torej: 30 meritev pridobi le 0,74 mesta prikaza. Za *celo* mesto bi potrebovali $n = 100$.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Kaj	Formula
srednja vrednost	$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum U_i$
standardni odklon	$s_u = \sqrt{\frac{\sum (U_i - \bar{U})^2}{n-1}}$ (kalkulator: s_x)
korrigirana vrednost	$U_{V,kor} = \bar{U} + U_{kor}$
odklon korekcije	$s_{kor} = \frac{U_D}{10^{ENOD}}$
skupni odklon	$s_{sk} = \sqrt{s_u^2 + s_{kor}^2}$
negotovost tipa A	$u_A = \frac{s_{sk}}{\sqrt{n}}$ (deli s $\sqrt{n}$)
število stopenj (izmerjena)	$m_s = \frac{U_{V,kor}}{s_{sk}}$ (ne deli)
število stopenj (doseg)	$m = \frac{U_D}{s(U_i)}$
učinek povprečenja	$m' = m\sqrt{n}, \quad ENOD' = ENOD + \frac{1}{2} \log_{10} n$

4.2 Odločitveno drevo – kaj naloga sprašuje

»Kolikšna je standardna merilna negotovost?«

→ $u_A = s_{sk}/\sqrt{n}$ (Naloga 1)

»Koliko je efektivno število amplitudnih stopenj?« + tabela + korekcija

→ $m_s = U_{V,kor}/s_{sk}$ (Nalogi 2 in 3)

»Koliko je m in ENOD?« + podan $s(U_i)$, brez tabele

→ $m = U_D/s(U_i)$ (Naloga 4)

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	n	s_u	s_{kor}	s_{sk}	Rezultat
1	8	$22,5 \mu V$	$2,00 \mu V$	$22,59 \mu V$	$u_A = 8,0 \mu V$
2	8	$22,5 \mu V$	$3,16 \mu V$	$22,72 \mu V$	$m_s = 24,64 \cdot 10^3$
3	6	$25,8 \mu V$	$5,01 \mu V$	$26,25 \mu V$	$m_s = 24,75 \cdot 10^3$
4	–	$81 \mu V$	–	–	$m = 24\,691$, ENOD = 4,4
4(b)	30	–	–	–	$m' = 135\,240$, ENOD' = 5,1

4.4 Najpogostejše napake

1. **Deljenje s $\sqrt{n}$ tam, kjer ne sodi.** Negotovost $\rightarrow$ deli; število stopenj $\rightarrow$ ne deli.
2. **Uporaba σ_x namesto s_x** na kalkulatorju (deljenje z n namesto $n - 1$).
3. **Napačen predznak korekcije.** U_{kor} je podan z lastnim predznakom $-$ ga *prištejemo*, ne odštejemo.
4. **Zamenjava U_D in $U_{V,\text{kor}}$** v števcu pri m_s . Za s_{kor} vedno U_D ; za m_s pa $U_{V,\text{kor}}$.
5. **Linearno seštevanje odklonov** namesto kvadratnega pri s_{sk} .
6. **Pozabljena korekcija ničelne točke.** Vpliva na m_s prek števca.
7. **Napačna enota pri ENOD.** $10^{5,7}$ ni $10^5 \cdot 7$ – uporabi funkcijo 10^x na kalkulatorju.

Konec Tipa 10 – 4 rešene naloge (podtipa 10a–10b)